PRESIÓN MÁXIMA

El riego que salvó la cosecha

Proyecto de Agrofísica
Creado por Henrry Vega y Carol Valencia

En lo alto de la montaña, el valle siempre había sido verde, húmedo y lleno de vida.

—Hoy la montaña se siente diferente...

—Ayer mis flores estaban fuertes. Hoy se están marchitando.

El calor aumentaba, el suelo se secaba y las plantas empezaban a perder agua más rápido de lo normal.

—Antes había más agua... y más vida.

Algo estaba cambiando en el equilibrio del valle.

—Nunca había hecho tanto calor.

Cuando hace mucho calor, el agua del suelo se evapora y las plantas también pierden agua por sus hojas.

—Mi visión dice que, si el calor sigue así, el sol, el viento y la temperatura harán que el agua desaparezca más rápido.

—Entonces... ¿las plantas pierden agua aunque no las cortemos ni las toquemos?

Así podemos entender cómo se mueve el agua, cómo se comporta el suelo y cómo responden las plantas al ambiente.

La tierra comenzó a secarse y el agua ya no llegaba igual.

—Entonces necesitamos saber por qué el agua no está llegando a los cultivos.

—El tanque tiene agua, pero el riego llega muy débil.

—Si hay agua... ¿por qué no alcanza para todas las plantas?

—Puede que el problema sea la presión.

—¿Presión? ¿Como cuando el agua sale fuerte de una manguera?

—Sí. La presión es la fuerza con la que el agua empuja dentro de la tubería. Si la presión baja, el agua no llega lejos ni riega bien.

LA PRESIÓN IMPULSA EL AGUA

En los sistemas de riego, la presión permite que el agua se mueva por las tuberías y llegue hasta las raíces de las plantas.

—¡Miren! Hay una grieta en la tubería.

CRACK

—¡Se está perdiendo el agua!

—Ahí está el problema. Cuando la tubería se rompe, el agua se escapa y la presión disminuye.

—Por eso mis flores no reciben suficiente agua.

—Y por eso los animales se están alejando.

La fuga no solo desperdiciaba agua. También reducía el caudal, es decir, la cantidad de agua que llegaba a los cultivos.

Para que el riego funcione, necesitamos tres cosas: agua disponible, presión suficiente y una tubería sin fugas.

Entonces la presión hace que el agua avance.

Así es. Si el tanque está más alto, la gravedad ayuda a aumentar la presión.

Si la tubería está dañada, la presión se pierde.

Entonces debemos reparar la tubería y revisar que el agua pueda fluir bien.

Y también debemos cuidar que el suelo absorba el agua, no que se desperdicie.

¡Ahora sí está avanzando!

La solución unía física y agricultura: presión, gravedad, caudal, suelo y plantas.

—Yo sostengo la tubería.

—Y yo controlaré la válvula para que la presión suba poco a poco.

—Yo aviso si el agua empieza a correr.

—Yo revisaré las plantas más afectadas.

Repararon la fuga, limpiaron la entrada de agua y ajustaron el sistema de riego para distribuir mejor cada gota.

SHHHHHH

—¡El agua empieza a moverse más rápido!

Narrador: Con el agua de vuelta, las flores volvieron a alzarse y la vida comenzó a regresar al valle.

La presión volvió a la tubería. El agua empezó a recorrer el sistema de riego y llegó nuevamente a los cultivos.

FSHHHHH

—¡Miren! La tierra vuelve a humedecerse.

El valle empezaba a respirar otra vez.

—Los animales también están regresando.

—Cuando el agua llega con la presión adecuada, las raíces pueden absorberla mejor.

—Y la cosecha tiene una nueva oportunidad.

Las plantas se están recuperando.

Gracias al trabajo en equipo, comprendieron que el agua no solo debía existir: también debía moverse correctamente.

Y también había que medir, observar y entender.

La naturaleza siempre habla... solo había que escucharla.

¡Lo logramos!

Eso es la agrofísica: usar la ciencia para cuidar la vida en el campo.

Cada gota
puede salvar
una cosecha.